

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
UNIVERSITÉ DE YAOUNDE I
ÉCOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE
POLYTECHNIQUE DE YAOUNDE
DÉPARTEMENT DE GÉNIE INFORMATIQUE
INSTITUT SUPÉRIEUR KEYCE
INFORMATIQUE &
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland
UNIVERSITY OF YAOUNDE I
NATIONAL ADVANCED
SCHOOL OF ENGINEERING OF
YAOUNDE
DEPARTMENT OF COMPUTER
ENGINEERING
HIGHER INSTITUTE KEYCE OF
COMPUTER SCIENCE &
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

THÈME DU RAPPORT DE FIN D'ÉTUDES

CONCEPTION D'UNE CARTE DE FIDÉLITÉ VIP AVEC VOYAGES INTÉGRÉS : CAS DE BUCA VOYAGES

Rapport de fin d'études

Présenté et soutenu par :

MELI KUETE SAMUEL BRAXTON

En vue de l'obtention du

**Diplôme de Licence en Génie Informatique
Option : Génie Logiciel**

Sous l'encadrement de :

M. NGOUMA TIMOTHEE FREDY, Ingénieur Conception DevOps
Mme AUDREY ESSAME, Cadre Buca Voyages

Devant le jury composé de :

- Président : [Prénom et Nom], [Grade]
- Rapporteur : [Prénom et Nom], [Grade]
- Membres : [Prénom et Nom], [Grade]
- Invité : [Prénom et Nom], [Titre ou fonction]

Année académique : 2025 - 2026

Date de la soutenance : [juillet 2026]



ENSPY



IUGEE



KEYCE INFORMATIQUE



BUCA VOYAGES

THÈME DU RAPPORT DE FIN D'ÉTUDES

**CONCEPTION D'UNE CARTE DE FIDÉLITÉ VIP AVEC VOYAGES
INTÉGRÉS
: CAS DE BUCA VOYAGE**

Rapport en vue de l'obtention du diplôme de :

Licence en Génie Informatique

Option : Génie Logiciel

Présenté par :

MELI KUETE SAMUEL BRAXTON

DOUALA, CAMEROUN

ANNÉE ACADÉMIQUE : 2025 - 2026

DÉDICACE

A mes parents,

Pour leur amour, leurs sacrifices et leur soutien constant

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce rapport de fin d'études a été rendue possible grâce au concours, à l'accompagnement et au soutien de plusieurs personnes et institutions auxquelles nous exprimons notre profonde gratitude.

Nous adressons en premier lieu nos sincères remerciements aux membres du jury qui nous font l'honneur d'évaluer ce travail. Leurs observations contribueront à améliorer la qualité scientifique et professionnelle de cette étude.

Nous remercions particulièrement notre encadreur académique, M. NGOUMA TIMOTHEE FREDY, Ingénieur Conception Devops, pour sa disponibilité, ses conseils méthodologiques, sa rigueur et son accompagnement tout au long de la rédaction de ce rapport.

Nos remerciements vont également à notre encadreur professionnel, Mme AUDREY ESSAME, Cadre BUCA VOYAGE à Douala, pour son accueil, son partage d'expérience et les informations fournies sur l'environnement organisationnel de BUCA VOYAGE.

Nous exprimons notre reconnaissance à la Direction de BUCA VOYAGE Cameroun, notamment au Centre de Douala, pour avoir facilité notre immersion dans un cadre professionnel exigeant où la fiabilité des informations, la disponibilité des agents et la continuité du service sont essentielles.

Nous remercions enfin le corps administratif et pédagogique de KEYCE Informatique et Intelligence Artificielle, nos parents, nos proches, nos camarades et toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail.

ABSTRACT

This final-year project report focuses on the design and development of a VIP loyalty card management system with integrated trips for Buca Voyages, an intercity transport agency in Cameroon. In a context marked by growing competition in the road transport sector and the need to improve customer loyalty, manual management methods quickly show their limits in terms of tracking, speed, reliability and traceability.

As a software engineering project, this work proposes a simple, structured and realistic digital solution that enables the agency to manage VIP customers, loyalty cards, travel packages and trip consumption history efficiently. The system is designed to facilitate customer profile creation, card assignment, package purchase with a defined number of trips, and automatic deduction of used trips.

The main objective is to design a web application capable of centralizing information related to loyal customers and providing the agency with better monitoring of the benefits granted to VIP users. The key features include a management dashboard, VIP customer registration, card creation and renewal, tracking of remaining trips, display of usage history, and management of card statuses such as active, suspended, expired or renewed.

The report also presents the software design methodology, the functional architecture of the system, data modeling, and the technologies selected for a reliable and scalable implementation. Particular attention is given to the technical feasibility of the project in order to deliver a stable first version adapted to the operational needs of Buca Voyages. The expected benefits include improved customer loyalty, better data centralization, reduced management errors, faster processing of operations and enhanced traceability of VIP card usage.

Keywords: Buca Voyages, customer loyalty, VIP card, travel packages, web application, intercity transport.

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

Sigle	Signification
BD	Base de données
CRUD	Create, Read, Update, Delete / Créer, Lire, Modifier, Supprimer
CSS	Cascading Style Sheets
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	HyperText Transfer Protocol
MVC	Model View Controller
PHP	Hypertext Preprocessor
SQL	Structured Query Language
SQL Server	Système de gestion de base de données de Microsoft
SI	Système d'information
VIP	Very Important Person
RBAC	Role-Based Access Control
CNI	Carte Nationale d'Identité
SMS	<i>Short Message Service</i> (Service de messages courts)
OTP	<i>One-Time Password</i> (Mot de passe à usage unique)
T-SQL	<i>Transact-SQL</i>
ERD	<i>Entity Relationship Diagram</i>

Sommaire

THÈME DU RAPPORT DE FIN D'ÉTUDES.....	i
THÈME DU RAPPORT DE FIN D'ÉTUDES.....	ii
DÉDICACE	iii
REMERCIEMENTS.....	iv
ABSTRACT	v
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS.....	vi
INTRODUCTION GÉNÉRALE	Erreur ! Signet non défini.
1. Contexte général de l'étude	Erreur ! Signet non défini.
2. Problématique de l'étude.....	Erreur ! Signet non défini.
3. Hypothèses de l'étude.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Objectifs de l'étude.....	Erreur ! Signet non défini.
5. Justification de l'étude	Erreur ! Signet non défini.
6. Délimitation de l'étude.....	Erreur ! Signet non défini.
7. Plan du rapport	Erreur ! Signet non défini.
PARTIE 1 : CADRE THEORIQUE ET CONCEPTUEL.....	Erreur ! Signet non défini.
CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE BUCA VOYAGE.....	Erreur ! Signet non défini.
1.1. Historique de Buca Voyages.....	Erreur ! Signet non défini.
Erreur ! Signet non défini.	
Figure 1: agence buca voyage.....	Erreur ! Signet non défini.
1.2. Activités et services proposés	Erreur ! Signet non défini.
Erreur ! Signet non défini.	
Figure 2 : Moyen de transport buca voyages.....	Erreur ! Signet non défini.
1.3. Implantation et organisation	Erreur ! Signet non défini.
Erreur ! Signet non défini.	
Figure 3 : implémentation de l'agence	Erreur ! Signet non défini.
1.4. Présentation du cadre du projet	Erreur ! Signet non défini.
1.5. Organisation interne et rôle des utilisateurs.....	Erreur ! Signet non défini.
1.6. Apport du stage à la compréhension du besoin et conclusion partielle	Erreur ! Signet non défini.
CHAPITRE 2 : ÉTAT DE L'ART	Erreur ! Signet non défini.

2.1. Présentation du chapitre.....	Erreur ! Signet non défini.
2.2. Concepts fondamentaux et dématérialisation de la fidélité.....	Erreur ! Signet non défini.
2.3. Étude comparative des approches du marché	Erreur ! Signet non défini.
2.4. Justification de la Stack Technique retenue	Erreur ! Signet non défini.
2.5. Conclusion partielle.....	Erreur ! Signet non défini.
CHAPITRE 3 : ÉTUDE DE L'EXISTANT	Erreur ! Signet non défini.
3.1. Présentation du chapitre.....	Erreur ! Signet non défini.
3.2. Description du fonctionnement actuel du service VIP	Erreur ! Signet non défini.
1. Adhésion et Enregistrement : Le client se présente au guichet VIP. L'agent collecte ses informations (Nom, Téléphone, Email) et remplit un registre papier ou un classeur Microsoft Excel local. Une carte VIP physique lui est ensuite remise.	Erreur ! Signet non défini.
2. Achat et Attribution de trajets : Le client effectue un versement en espèces ou par transfert pour un lot de voyages. Le statut du paiement est noté manuellement sur le support de l'agence.	Erreur ! Signet non défini.
3. Embarquement et Pointage : Lors du départ d'un bus (lignes Yaoundé, Douala, Sangmélina, Ebolowa), le client présente sa carte. L'agent doit rechercher la ligne correspondante dans son fichier ou registre local, vérifier visuellement la validité résiduelle et déduire manuellement le voyage (écriture ou modification de la cellule Excel).	Erreur ! Signet non défini.
3.3. Diagnostic critique du système existant.....	Erreur ! Signet non défini.
3.4. Spécification de la solution proposée	Erreur ! Signet non défini.
3.5. Conclusion partielle.....	Erreur ! Signet non défini.
PARTIE 2 : MÉTHODOLOGIE ET ÉTUDE TECHNIQUE.....	Erreur ! Signet non défini.
CHAPITRE 1 : MÉTHODOLOGIE DU PROJET.....	Erreur ! Signet non défini.
1.1. Présentation du chapitre.....	Erreur ! Signet non défini.
1.2. Choix de la méthodologie.....	Erreur ! Signet non défini.
1.3. Présentation de Scrum	Erreur ! Signet non défini.
1.4. Product Backlog	Erreur ! Signet non défini.
1.5. Organisation des sprints	Erreur ! Signet non défini.
1.6. Outils et technologies utilisés.....	Erreur ! Signet non défini.
1.7. Conclusion partielle.....	Erreur ! Signet non défini.
CHAPITRE 2 : CONCEPTION	Erreur ! Signet non défini.

2.1. Présentation du chapitre.....	Erreur ! Signet non défini.
2.2. Architecture globale du système	Erreur ! Signet non défini.
.....	Erreur ! Signet non défini.
2.3. Diagramme de cas d'utilisation.....	Erreur ! Signet non défini.
2.4. Diagramme de classes	Erreur ! Signet non défini.
2.5. Diagrammes de séquences	Erreur ! Signet non défini.
Figure 7 : Diagramme de séquence	Erreur ! Signet non défini.
2.6. Modèle de la base des données	Erreur ! Signet non défini.
2.7. Conclusion partielle.....	Erreur ! Signet non défini.
CHAPITRE 3 : ÉVALUATION ET ESTIMATION DES COÛTS.....	Erreur ! Signet non défini.
3.1. Présentation du chapitre.....	Erreur ! Signet non défini.
3.2. Ressources humaines.....	Erreur ! Signet non défini.
3.3. Ressources matérielles et logicielles	Erreur ! Signet non défini.
3.4. Estimation des coûts de développement	Erreur ! Signet non défini.
3.5. Planning général du projet	Erreur ! Signet non défini.
3.6. Conclusion partielle.....	Erreur ! Signet non défini.

DÉDICACE

À mes parents,

Pour leur amour, leurs sacrifices et leur soutien indéfectible tout au long de ce parcours académique.

À mes frères et sœurs, mes amis et à tous ceux qui ont cru en moi.

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce rapport de fin d'études a été rendue possible grâce au concours, à l'accompagnement et au soutien de plusieurs personnes et institutions auxquelles nous exprimons notre profonde gratitude.

Nous adressons en premier lieu nos sincères remerciements aux membres du jury qui nous font l'honneur d'évaluer ce travail. Leurs observations contribueront à améliorer la qualité scientifique et professionnelle de cette étude.

Nous remercions particulièrement notre encadreur académique, M. NGOUMA TIMOTHEE FREDY, Ingénieur Conception DevOps, pour sa disponibilité, ses précieux conseils méthodologiques, sa rigueur et son accompagnement tout au long de la rédaction de ce rapport.

Nos remerciements vont également à notre encadreur professionnel, Mme AUDREY ESSAME, Cadre chez Buca Voyages à Douala, pour son accueil chaleureux, son partage d'expérience et les informations fournies sur l'environnement organisationnel de l'entreprise.

Nous exprimons notre reconnaissance à la Direction de Buca Voyages Cameroun, notamment au Centre de Douala, pour avoir facilité notre immersion dans un cadre professionnel exigeant où la fiabilité des informations, la disponibilité des agents et la continuité du service sont essentielles.

Nous remercions enfin le corps administratif et pédagogique de KEYCE Informatique et Intelligence Artificielle, nos parents, nos proches, nos camarades et toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail.

RÉSUMÉ

Ce rapport de fin d'études porte sur la conception et le développement d'un système de gestion des cartes de fidélité VIP avec voyages intégrés pour Buca Voyages, une agence de transport interurbain au Cameroun. Dans un contexte marqué par une concurrence croissante dans le secteur du transport routier et la nécessité d'améliorer la fidélisation des clients, les méthodes de gestion manuelles montrent rapidement leurs limites en termes de suivi, de rapidité, de fiabilité et de traçabilité.

En tant que projet de génie logiciel, ce travail propose une solution numérique simple, structurée et réaliste qui permet à l'agence de gérer les clients VIP, les cartes de fidélité, les forfaits de voyages et l'historique de consommation de manière efficace. Le système est conçu pour faciliter la création de profils clients, l'attribution de cartes, l'achat de forfaits avec un nombre défini de voyages et la déduction automatique des voyages consommés.

L'objectif principal est de concevoir une application web centralisée capable de regrouper toutes les informations relatives aux clients fidèles et d'offrir à l'agence un meilleur suivi des avantages accordés aux utilisateurs VIP. Les fonctionnalités clés comprennent un tableau de bord de gestion, l'inscription des clients VIP, la création et le renouvellement des cartes, le suivi du solde des voyages restants, l'affichage de l'historique des utilisations et la gestion des statuts des cartes : active, suspendue, expirée ou renouvelée.

Le rapport présente également la méthodologie de conception logicielle, l'architecture fonctionnelle du système, la modélisation des données et les technologies sélectionnées pour une implémentation fiable et évolutive. Une attention particulière a été accordée à la faisabilité technique du projet afin de livrer une première version stable adaptée aux besoins opérationnels de Buca Voyages.

Mots-clés : Buca Voyages, fidélisation client, carte VIP, forfaits de voyages, application web, transport interurbain.

ABSTRACT

This final-year project report focuses on the design and development of a VIP loyalty card management system with integrated trips for Buca Voyages, an intercity transport agency in Cameroon. In a context marked by growing competition in the road transport sector and the need to improve customer loyalty, manual management methods quickly show their limits in terms of tracking, speed, reliability and traceability.

As a software engineering project, this work proposes a simple, structured and realistic digital solution that enables the agency to manage VIP customers, loyalty cards, travel packages and trip consumption history efficiently. The system is designed to facilitate customer profile creation, card assignment, package purchase with a defined number of trips, and automatic deduction of used trips.

The main objective is to design a web application capable of centralizing information related to loyal customers and providing the agency with better monitoring of the benefits granted to VIP users. The key features include a management dashboard, VIP customer registration, card creation and renewal, tracking of remaining trips, display of usage history, and management of card statuses such as active, suspended, expired or renewed.

Keywords: Buca Voyages, customer loyalty, VIP card, travel packages, web application, intercity transport.

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

Sigle	Signification
BD	Base de Données
CRUD	Create, Read, Update, Delete / Créer, Lire, Modifier, Supprimer
CSS	Cascading Style Sheets
ERD	Entity Relationship Diagram
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	HyperText Transfer Protocol
JWT	JSON Web Token
MVC	Modèle-Vue-Contrôleur
NLP	Natural Language Processing (Traitement du Langage Naturel)
ORM	Object-Relational Mapping
OTP	One-Time Password (Mot de passe à usage unique)
PHP	Hypertext Preprocessor
RBAC	Role-Based Access Control (Contrôle d'accès basé sur les rôles)
SI	Système d'Information
SMS	Short Message Service (Service de messages courts)
SQL	Structured Query Language
T-SQL	Transact-SQL
URL	Uniform Resource Locator
VIP	Very Important Person

LISTE DES FIGURES

Référence	Intitulé	Page
Figure 1	Agence Buca Voyages	X
Figure 2	Moyens de transport Buca Voyages	X
Figure 3	Implantation des agences Buca Voyages	X
Figure 4	Cycle de vie Scrum	X
Figure 5	Diagramme de cas d'utilisation	X
Figure 6	Diagramme de classes	X
Figure 7	Diagramme de séquence — Consommation d'un voyage	X
Figure 8	Modèle de la base de données (ERD)	X
Figure 9	Diagramme de Gantt du projet	X
Figure 10	Page de connexion de l'application	X
Figure 11	Tableau de bord administrateur	X
Figure 12	Interface de création d'un client VIP	X
Figure 13	Interface de gestion des cartes VIP	X
Figure 114	Interface de gestion des forfaits	X
Figure 15	Interface de consommation d'un voyage	X

LISTE DES TABLEAUX

Référence	Intitulé	Page
Tableau 1	Étude comparative des approches du marché	X
Tableau 2	Tableau de bord de l'étude de l'existant	X
Tableau 3	Product Backlog du projet	X
Tableau 4	Stack technologique retenue	X
Tableau 5	Organisation des sprints	X
Tableau 6	Ressources humaines du projet	X
Tableau 7	Estimation des coûts de développement	X
Tableau 8	Planning général du projet (Gantt)	X
Tableau 9	Résultats des tests fonctionnels	X
Tableau 10	Difficultés rencontrées et solutions apportées	X

SOMMAIRE

INTRODUCTION GÉNÉRALE

PARTIE 1 : CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL

CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE BUCA VOYAGES

CHAPITRE 2 : ÉTAT DE L'ART

CHAPITRE 3 : ÉTUDE DE L'EXISTANT

PARTIE 2 : MÉTHODOLOGIE ET ÉTUDE TECHNIQUE

CHAPITRE 1 : MÉTHODOLOGIE DU PROJET

CHAPITRE 2 : CONCEPTION

CHAPITRE 3 : ÉVALUATION ET ESTIMATION DES COÛTS

CHAPITRE 4 : ANALYSE

PARTIE 3 : MISE EN ŒUVRE ET RÉSULTATS

CHAPITRE 1 : IMPLÉMENTATION

CHAPITRE 2 : RÉSULTATS ET TESTS

CHAPITRE 3 : DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS APPORTÉES

CONCLUSION GÉNÉRALE

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ANNEXES

INTRODUCTION GÉNÉRALE

1. Contexte général de l'étude

La transformation numérique occupe aujourd'hui une place centrale dans l'amélioration des services proposés par les entreprises. Dans le secteur du transport interurbain, les agences cherchent à simplifier la relation avec leurs clients, à mieux organiser leurs opérations et à offrir des services plus rapides, fiables et accessibles.

Buca Voyages est une agence de transport interurbain au Cameroun qui propose notamment la réservation de bus, les trajets Classique et VIP, la location de bus, l'expédition de colis et le suivi des départs. L'entreprise met en avant le confort, la sécurité, des bus climatisés, des chauffeurs formés et une expérience client améliorée.

Dans ce contexte, la mise en place d'un système numérique de gestion des cartes de fidélité VIP avec voyages intégrés apparaît comme une solution pertinente. Elle permettrait à l'agence de mieux suivre ses clients réguliers, de gérer les forfaits de voyages achetés à l'avance, de consulter les soldes restants et de conserver un historique fiable des utilisations.

2. Problématique de l'étude

La fidélisation des clients réguliers constitue un enjeu important pour une agence de transport. Lorsqu'un client achète plusieurs voyages à l'avance, il devient nécessaire de suivre avec précision le nombre de voyages disponibles, les dates de validité, les consommations effectuées et le statut de sa carte.

Lorsque ces informations sont gérées manuellement ou de manière dispersée, cela peut entraîner des erreurs de suivi, des pertes d'informations, des difficultés de vérification et un manque de visibilité pour l'agence.

Question générale : Comment concevoir une application web permettant à Buca Voyages de gérer efficacement les cartes de fidélité VIP avec voyages intégrés ?

3. Objectifs de l'étude

Objectif général : concevoir et réaliser une application web permettant la gestion des cartes de fidélité VIP avec voyages intégrés pour Buca Voyages.

Objectifs spécifiques :

- Créer et gérer les clients VIP avec leurs informations personnelles.
- Créer une carte VIP liée à un client et l'attribuer.
- Attribuer un forfait de voyages à une carte VIP.
- Consulter le solde de voyages restants en temps réel.
- Décompter un voyage après chaque utilisation.
- Suivre l'historique complet des forfaits et voyages consommés.
- Gérer les statuts des cartes : active, suspendue, expirée ou renouvelée.
- Sécuriser l'accès au système par authentification et gestion des rôles.

4. Organisation du rapport

Le rapport est organisé en trois grandes parties. La première partie présente l'entreprise Buca Voyages et le contexte du projet. La deuxième partie traite de la méthodologie, de la conception et de l'évaluation des coûts. La troisième partie présente la réalisation de l'application, les tests effectués, les difficultés rencontrées et les résultats obtenus.

PARTIE 1 : CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL

CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE BUCA VOYAGES

1.1. Historique de Buca Voyages

Buca Voyages est une entreprise camerounaise spécialisée dans le transport interurbain de personnes et l'expédition de colis. Fondée en 2004, elle dispose d'un siège situé à Mvan, Yaoundé. Depuis sa création, l'entreprise s'est progressivement imposée comme un acteur incontournable du transport routier en proposant des services adaptés aux besoins des voyageurs camerounais.

Buca Voyages met en avant la sécurité, le confort et la qualité du service. Elle propose des trajets Classique et VIP, des bus climatisés, des chauffeurs formés, ainsi qu'un suivi régulier des départs. Cette orientation traduit la volonté de l'entreprise d'améliorer l'expérience client et de renforcer sa position dans le secteur du transport interurbain.



[Figure 1 : Agence Buca Voyages]

1.2. Activités et services proposés

Les activités de Buca Voyages couvrent plusieurs services liés au transport et à la mobilité. L'entreprise propose notamment :

- Le transport interurbain de passagers ;
- Les trajets Classique et VIP ;
- La réservation de bus en ligne ;
- La location de bus ;
- L'expédition de colis ;

- Le suivi des départs ;
- L'accueil et l'assistance des clients en agence.

Buca Voyages dessert plusieurs destinations telles que Yaoundé, Douala, Sangmélina, Ebolowa et Pointe-Noire, et dispose de points d'agence à Mvan, Mboppi et Yassa.



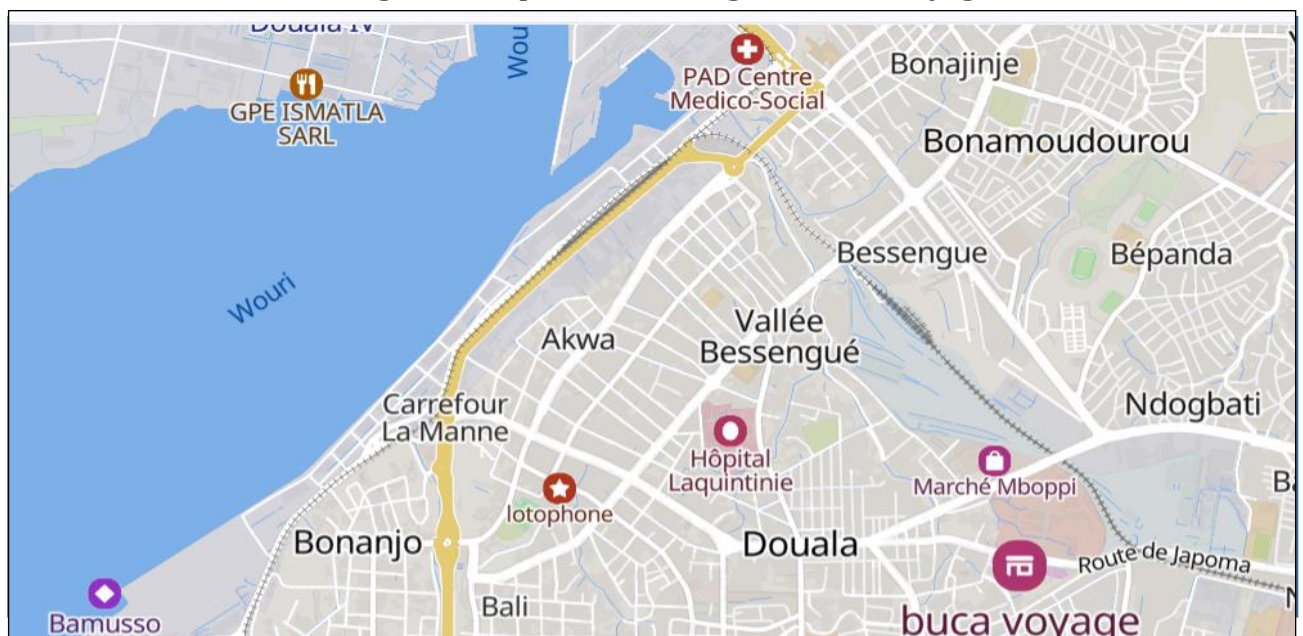
[Figure 2 : Moyens de transport Buca Voyages]

1.3. Implantation et organisation

Buca Voyages est présente dans plusieurs villes à travers ses agences et points de service. Ces agences assurent la vente des billets, l'accueil des voyageurs, le traitement des colis, la gestion des départs et l'assistance aux clients.

L'organisation interne repose sur plusieurs acteurs : les administrateurs, les agents d'agence, les chauffeurs, les équipes chargées des colis et les responsables de la gestion des opérations. Chaque acteur intervient à un niveau précis afin d'assurer le bon fonctionnement des activités quotidiennes.

[Figure 3 : Implantation des agences Buca Voyages]



1.4. Présentation du cadre du projet

Le projet porte sur la conception et la réalisation d'une application web de gestion des cartes de fidélité VIP avec voyages intégrés. L'objectif est de permettre à Buca Voyages de mieux gérer ses clients fidèles en proposant un suivi numérique précis et automatisé.

Le principe est simple : un client VIP achète un forfait contenant un nombre précis de voyages. Ces voyages sont enregistrés sur sa carte et sont consommés progressivement. À chaque voyage effectué, le solde disponible diminue automatiquement.

1.5. Organisation interne et rôles des utilisateurs

Dans le cadre de cette application, plusieurs profils d'utilisateurs sont prévus :

- L'administrateur dispose des droits les plus élevés. Il peut suivre l'ensemble du système, gérer certains paramètres, consulter les informations importantes.
- L'agent d'agence assure les opérations courantes. Il peut créer un client VIP, créer une carte, attribuer un forfait, consulter le solde, suspendre ou réactiver une carte.
- Le client VIP est le bénéficiaire du service. Il est lié à une carte et à un forfait de voyages. Dans les évolutions prévues, il pourra consulter son solde et son historique d'utilisation.

1.6. Apport du stage et conclusion partielle

Le stage a permis de mieux comprendre les besoins liés à la gestion de la fidélisation dans une agence de transport. La carte VIP ne doit pas seulement être un support symbolique — elle doit permettre un véritable suivi des voyages achetés, consommés, des dates d'expiration et du statut du client.

Ce projet constitue ainsi une application concrète des compétences en génie logiciel : analyse des besoins, modélisation des données, sécurité applicative, développement web, gestion des rôles et conception d'interfaces utilisateur.

CHAPITRE 2 : ÉTAT DE L'ART

2.1. Présentation du chapitre

Ce chapitre dresse un panorama théorique et technologique des concepts qui sous-tendent notre projet. Il s'agit d'ancrer le système de gestion des cartes VIP dans les standards actuels du génie logiciel en explorant les concepts de dématérialisation de la fidélité, en analysant les solutions comparables du marché et en justifiant scientifiquement le choix de notre stack technique.

2.2. Concepts fondamentaux et dématérialisation de la fidélité

La gestion de la relation client (CRM) et les mécanismes de fidélisation ont migré des supports physiques traditionnels vers des architectures logicielles centralisées. Dans l'industrie des transports interurbains, trois concepts fondamentaux régissent l'état de l'art :

- Le système prépayé à décompte de trajets (Stored-Value Travel System) : inspiré des systèmes de transport métropolitains modernes, ce concept consiste à lier un solde numérique abstrait (un quota de voyages achetés sous forme de forfait) à un identifiant unique en base de données.
- Le Contrôle d'Accès Basé sur les Rôles (RBAC — Role-Based Access Control) : modèle de sécurité logicielle essentiel pour cloisonner les privilèges au sein d'une application d'entreprise. Il garantit que seuls les agents de guichet gèrent les embarquements, tandis que les administrateurs contrôlent le système.
- L'interconnexion applicative en temps réel : architecture réseau permettant à plusieurs points géographiques distants d'interroger instantanément le même serveur centralisé afin d'éviter la double consommation d'un même forfait.

2.3. Étude comparative des approches du marché

Afin de mieux situer la valeur de notre projet, nous avons analysé les solutions logicielles existantes pour la gestion de la fidélité client :

Solution	Avantages	Limites
Excel / Registre papier	Simple, pas de coût logiciel	Erreurs fréquentes, non centralisé, pas de traçabilité
CRM générique (Odoo, etc.)	Fonctionnalités riches	Complexe à adapter, coût élevé, surdimensionné
Application sur mesure (notre projet)	Adapté aux besoins spécifiques, évolutif	Nécessite du temps de développement

2.4. Justification de la stack technique retenue

Pour concevoir notre solution sur mesure, l'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) fournie par le framework Laravel (PHP) a été privilégiée. Contrairement au PHP classique ou aux CMS génériques, Laravel intègre des couches de sécurité robustes (protection contre les

failles CSRF, hachage de mots de passe, requêtes préparées via l'ORM Eloquent contre les injections SQL).

Pour la persistance des données, le choix de SQL Server répond aux exigences des grandes entreprises de transport en matière de gestion des transactions concurrentes, de clés étrangères strictes pour l'historisation des paiements et d'interconnexion fluide avec les environnements serveurs d'entreprise.

2.5. Conclusion partielle

L'état de l'art a permis de valider la pertinence scientifique et technique du développement d'une application web spécifique basée sur le framework Laravel et le SGBD SQL Server. Cette assise théorique étant posée, il convient désormais d'analyser comment ces besoins se traduisent concrètement sur le terrain au sein de l'entreprise d'accueil.

CHAPITRE 3 : ÉTUDE DE L'EXISTANT

3.1. Présentation du chapitre

Ce chapitre est dédié à l'immersion pratique au sein de Buca Voyages. Il s'agit d'analyser minutieusement l'organisation actuelle des flux d'informations liés à la clientèle VIP, de cartographier les processus métiers et de poser un diagnostic critique afin de mettre en lumière les vulnérabilités justifiant notre intervention logicielle.

3.2. Description du fonctionnement actuel du service VIP

À ce jour, le traitement des clients VIP au sein des agences repose sur des procédures manuelles ou semi-automatisées isolées :

- Adhésion et Enregistrement : Le client se présente au guichet VIP. L'agent collecte ses informations (Nom, Téléphone, Email) et remplit un registre papier ou un classeur Microsoft Excel local. Une carte VIP physique lui est ensuite remise.
- Achat et Attribution de trajets : Le client effectue un versement en espèces ou par transfert pour un lot de voyages. Le statut du paiement est noté manuellement sur le support de l'agence.
- Embarquement et Pointage : Lors du départ d'un bus, le client présente sa carte. L'agent doit rechercher la ligne correspondante dans son fichier ou registre local, vérifier visuellement la validité résiduelle et déduire manuellement le voyage.

3.3. Diagnostic critique du système existant

L'analyse minutieuse de ce processus métier a permis de dresser le bilan critique suivant :

Critère	Constat	Impact
Fiabilité des données	Saisie manuelle sujette aux erreurs	Soldes incorrects, litiges clients
Traçabilité	Aucun historique automatisé	Difficultés de contrôle et d'audit
Rapidité de traitement	Recherche manuelle dans Excel	Files d'attente et retards
Sécurité	Accès non contrôlé aux fichiers	Risque de fraude et de manipulation
Centralisation	Données dispersées par agence	Impossible de suivre un client multi-agences

3.4. Spécification de la solution proposée

Pour remédier définitivement aux vulnérabilités identifiées, le projet propose de remplacer le système manuel par une application web centralisée. En connectant toutes les agences à une base de données unique SQL Server, l'application automatisera le cycle de vie de la carte :

validation de l'authentification des agents, inscription sécurisée du client, et application stricte de la règle de décompte ($\text{Solde} = \text{Solde} - 1$) mise à jour instantanément.

3.5. Conclusion partielle

L'étude critique de l'existant a mis en exergue l'urgence d'une centralisation des données pour sécuriser et fluidifier les services VIP de Buca Voyages. Les faiblesses opérationnelles étant clairement identifiées, nous pouvons à présent formuler de manière exhaustive l'analyse fonctionnelle du futur système.

PARTIE 2 : MÉTHODOLOGIE ET ÉTUDE TECHNIQUE

CHAPITRE 1 : MÉTHODOLOGIE DU PROJET

1.1. Présentation du chapitre

Ce chapitre présente la méthodologie de développement retenue pour la réalisation du système de gestion des cartes de fidélité VIP avec voyages intégrés. Il expose les raisons du choix de la méthode Agile Scrum, l'organisation des sprints, les outils utilisés et le planning général du projet.

1.2. Choix de la méthodologie

Pour la réalisation de ce projet, nous avons opté pour la méthode Agile Scrum. Ce choix se justifie par la nécessité de livrer rapidement des fonctionnalités opérationnelles, de s'adapter aux retours des utilisateurs et de travailler de manière itérative et incrémentale.

Scrum est un cadre de développement Agile qui organise le travail en cycles courts appelés sprints, d'une durée de deux à quatre semaines. Chaque sprint produit une version fonctionnelle du logiciel enrichie de nouvelles fonctionnalités. Cette approche est particulièrement adaptée à un projet de développement d'application web où les besoins peuvent évoluer au cours de la réalisation.

1.3. Présentation de Scrum

Scrum repose sur trois rôles principaux :

- Le Product Owner, qui définit les priorités et représente les intérêts des utilisateurs.
- Le Scrum Master, qui facilite les cérémonies Scrum et lève les obstacles.
- L'équipe de développement, qui réalise les fonctionnalités.

Dans le cadre de ce projet, nous avons assumé simultanément les rôles de Product Owner et de développeur, en lien avec notre encadreur professionnel.

[Figure 4 : Cycle de vie Scrum]



1.4. Product Backlog

Le Product Backlog regroupe l'ensemble des fonctionnalités à développer, classées par ordre de priorité. Les principales user stories identifiées sont les suivantes :

Priorité	User Story	Sprint
Haute	En tant qu'agent, je veux créer un client VIP.	Sprint 2
Haute	En tant qu'agent, je veux créer une carte VIP liée à un client.	Sprint 2
Haute	En tant qu'agent, je veux attribuer un forfait à une carte.	Sprint 3
Haute	En tant qu'agent, je veux consulter le solde restant d'une carte.	Sprint 3
Haute	En tant qu'agent, je veux enregistrer la consommation d'un voyage.	Sprint 3
Moyenne	En tant qu'agent, je veux suspendre ou réactiver une carte.	Sprint 4
Moyenne	En tant qu'administrateur, je veux consulter l'historique complet.	Sprint 4
Haute	En tant qu'utilisateur, je veux me connecter de manière sécurisée.	Sprint 1

1.5. Organisation des sprints

Le projet a été découpé en quatre sprints de deux semaines chacun :

Sprint	Durée	Objectif principal
Sprint 1	2 semaines	Mise en place de l'environnement, configuration Laravel et SQL Server, authentification et gestion des rôles.
Sprint 2	2 semaines	Gestion des clients VIP, création et attribution des cartes.
Sprint 3	2 semaines	Gestion des forfaits, paiements, consommation des voyages et décompte automatique du solde.
Sprint 4	2 semaines	Gestion des statuts des cartes, historique des opérations, tests fonctionnels et finalisation des interfaces.

1.6. Outils et technologies utilisés

Le développement de l'application repose sur les technologies suivantes :

Catégorie	Technologie	Rôle dans le projet
Framework Backend	Laravel (PHP)	Architecture MVC, routing, sécurité, ORM Eloquent
Langage serveur	PHP 8.x	Logique métier côté serveur

Base de données	SQL Server	Persistance des données relationnelles
Frontend	HTML5, CSS3, Bootstrap	Interfaces utilisateur responsives
Scripting client	JavaScript	Interactions dynamiques côté client
Versioning	Git / GitHub	Gestion des versions du code source
Éditeur de code	Visual Studio Code	Environnement de développement principal
Gestion des dépendances	Composer	Gestion des paquets PHP
Serveur local	XAMPP	Environnement de développement local
Suivi des tâches	Trello	Suivi des tâches Scrum

1.7. Conclusion partielle

La méthode Agile Scrum s'est avérée bien adaptée à ce projet. Elle a permis d'organiser le travail de manière structurée, de livrer progressivement les fonctionnalités et de mieux s'adapter aux contraintes rencontrées en cours de réalisation. Le choix des technologies Laravel, PHP et SQL Server garantit une application évolutive, sécurisée et facilement maintenable.

CHAPITRE 2 : CONCEPTION

2.1. Présentation du chapitre

Ce chapitre présente la conception du système de gestion des cartes de fidélité VIP. Il couvre la modélisation des données, l'architecture du système, les diagrammes UML retenus et la structure de la base de données.

2.2. Architecture globale du système

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) fournie par le framework Laravel. Cette architecture permet de séparer clairement les données (Modèle), la présentation (Vue) et la logique de traitement (Contrôleur), ce qui facilite la maintenance et l'évolution du système.

Le navigateur web envoie des requêtes HTTP vers le serveur Laravel. Le contrôleur reçoit la requête, interroge le modèle pour accéder ou modifier les données en base SQL Server, puis retourne une vue HTML au navigateur. Le système de routage de Laravel dirige chaque requête vers le contrôleur approprié selon les rôles définis.

2.3. Analyse des besoins fonctionnels

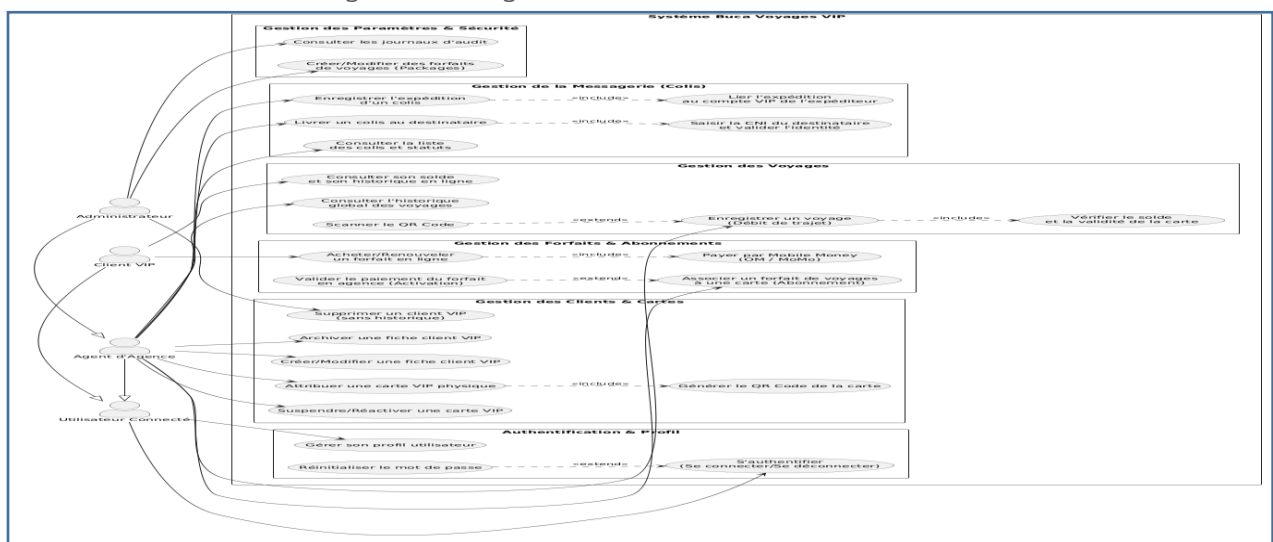
L'analyse des besoins a permis d'identifier les acteurs suivants et leurs interactions avec le système :

- L'Administrateur : dispose d'un accès complet au système pour superviser, configurer et auditer l'ensemble des opérations.
- L'Agent d'agence : réalise les opérations courantes (inscription client, création de carte, attribution de forfait, consommation de voyage, suspension de carte).
- Le Client VIP : bénéficiaire du service, identifié par sa carte et son forfait actif.

2.4. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation représente les interactions entre les acteurs et les fonctionnalités du système. Les cas d'utilisation principaux sont : s'authentifier, gérer les clients VIP, gérer les cartes, attribuer un forfait, consommer un voyage, consulter l'historique et gérer les utilisateurs.

[Figure 6 : Diagramme de cas d'utilisation]



- L'agent saisit le numéro de la carte VIP dans l'interface.
- Le système vérifie que la carte existe et est active.
- Le système contrôle que l'abonnement en cours est valide et que le solde de voyages est suffisant.
- Si toutes les conditions sont remplies, le système décrémente le solde (Solde = Solde - 1).
- Le système enregistre la consommation dans l'historique et affiche une confirmation à l'agent.
- Dans le cas contraire, un message d'erreur approprié est affiché.

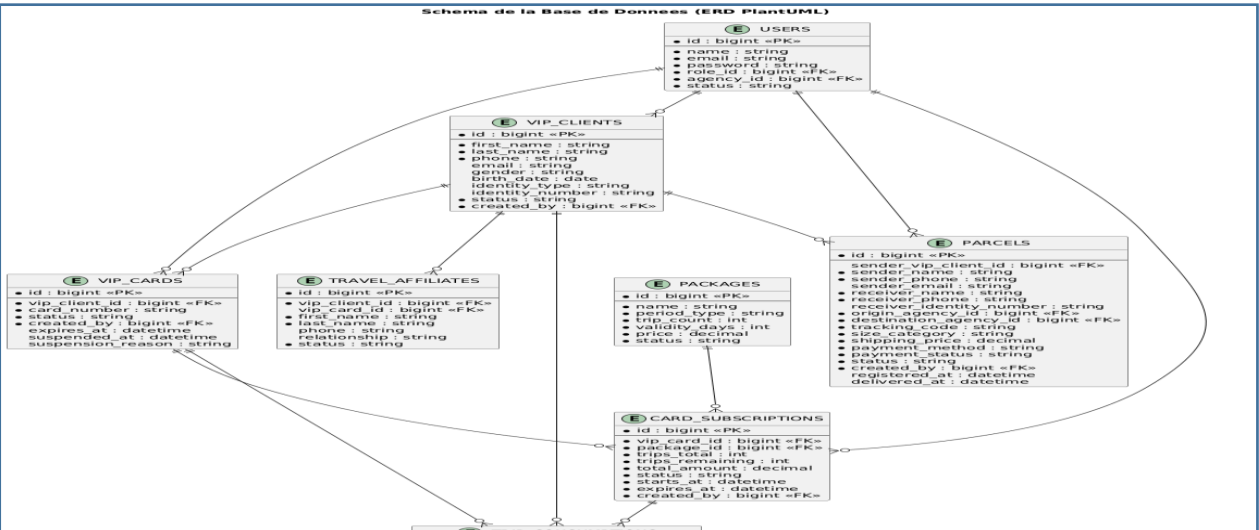
[Figure 8 : Diagramme de séquence — Consommation d'un voyage]

2.7. Modèle de la base de données

La base de données est conçue sous SQL Server. Elle comprend les tables principales suivantes :

Table	Description
users	Gestion des comptes utilisateurs et leurs rôles
roles	Définition des rôles (Administrateur, Agent, Client)
agencies	Liste des agences Buca Voyages
vip_clients	Profils des clients fidèles VIP
vip_cards	Cartes VIP associées aux clients
packages	Définition des forfaits de voyages
card_subscriptions	Affectation d'un forfait à une carte avec solde
payments	Suivi des paiements de forfaits
trip_consumptions	Historique des voyages consommés
audit_logs	Traçabilité des opérations sensibles

[Figure 9 : Modèle de la base de données (ERD)]



2.8. Conclusion partielle

La conception du système a permis de formaliser l'architecture, les entités, les interactions et la structure de données de l'application. Les modèles produits constituent une base solide pour le développement et garantissent la cohérence entre les besoins identifiés et la solution technique à réaliser.

CHAPITRE 3 : ÉVALUATION ET ESTIMATION DES COÛTS

3.1. Présentation du chapitre

Ce chapitre présente l'évaluation des ressources nécessaires à la réalisation du projet ainsi que l'estimation des coûts de développement, de déploiement et de maintenance. Cette analyse permet de vérifier la faisabilité économique du projet et d'anticiper les investissements à prévoir.

3.2. Ressources humaines

Profil	Rôle dans le projet	Nombre
Développeur web junior (stagiaire)	Analyse, conception, développement, tests	1
Encadreur académique	Supervision méthodologique et technique	1
Encadreur professionnel	Validation des besoins métier	1

3.3. Ressources matérielles et logicielles

Les ressources matérielles nécessaires comprennent un ordinateur de développement, un serveur de déploiement (physique ou cloud) et des équipements réseau pour l'accès en agence. La majorité des outils retenus (Laravel, PHP, Visual Studio Code, Git) sont gratuits et open source, ce qui réduit significativement les coûts logiciels.

3.4. Estimation des coûts de développement

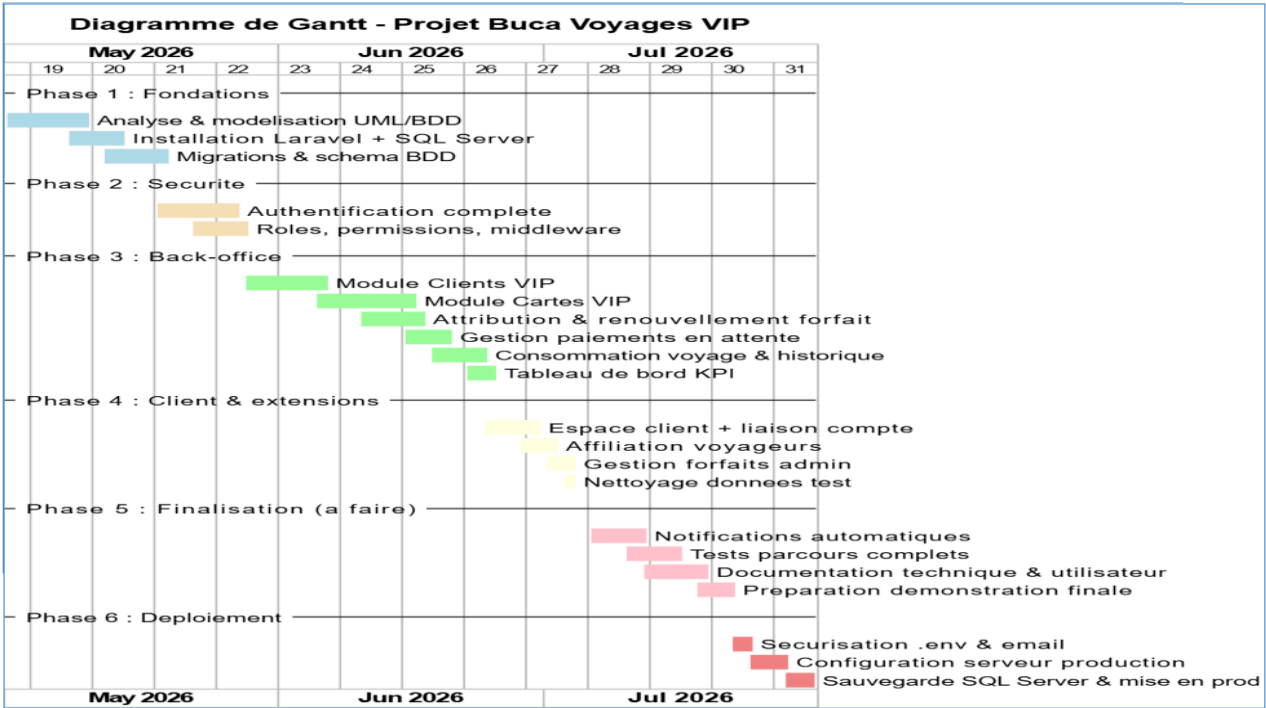
Poste de dépense	Volume (heures)	Coût estimé (FCFA)
Conception & Architecture	15 h	450 000
Design & Identité Visuelle	20 h	600 000
Développement Backend (Laravel/SQL Server)	40 h	1 200 000
Développement Frontend (HTML/CSS/Bootstrap)	25 h	750 000
Module Gestion des Cartes & Forfaits VIP	35 h	1 050 000
Module Historique & Audit	15 h	450 000
Tests & Déploiement (QA)	15 h	450 000
TOTAL	165 h	4 950 000

3.5. Planning général du projet

Le planning général du projet s'étend sur environ quatre mois répartis comme suit :

Phase	Durée	Activités principales
Phase 1 : Analyse & Conception	4 semaines	Étude de l'existant, recueil des besoins, modélisation UML et BDD
Phase 2 : Développement	8 semaines	Réalisation des sprints 1 à 4, développement itératif des fonctionnalités
Phase 3 : Tests & Recette	3 semaines	Tests fonctionnels, corrections des bugs, validation par l'encadreur professionnel
Phase 4 : Déploiement & Documentation	2 semaines	Mise en production, rédaction du rapport final

[Figure 10 : Diagramme de Gantt du projet]



3.6. Conclusion partielle

L'évaluation du projet confirme sa faisabilité économique et technique. Les technologies open source retenues permettent de limiter les coûts logiciels. La durée de réalisation estimée est compatible avec le calendrier académique. Ce chapitre clôt la deuxième partie consacrée à la méthodologie et à l'étude technique.

PARTIE 3 : MISE EN ŒUVRE ET RÉSULTATS

CHAPITRE 1 : IMPLÉMENTATION

1.1. Environnement et outils de développement

Le projet a été développé en utilisant une stack technologique moderne et diversifiée. L'environnement de développement repose sur Visual Studio Code comme éditeur principal, XAMPP pour le serveur local, Git pour la gestion des versions et Trello pour le suivi des tâches Scrum.

1.2. Structure de l'application Laravel

L'application est organisée selon l'architecture MVC de Laravel. La structure du code est la suivante :

- `app/Http/Controllers/` : Contient les contrôleurs organisés en deux namespaces — Backoffice (pour les agents et administrateurs) et Client (pour l'espace client VIP).
- `app/Models/` : Contient les modèles Eloquent (User, VipClient, VipCard, Package, CardSubscription, TripConsumption, Payment, AuditLog, etc.).
- `app/Services/` : Contient les services métier (VipCardService, ClientAccountService) encapsulant la logique complexe.
- `resources/views/` : Contient les vues Blade organisées en dossiers backoffice et client.
- `database/migrations/` : Contient toutes les migrations SQL Server structurées chronologiquement.
- `database/sql/` : Contient le fichier `buca_voyages_vip.sql` pour l'initialisation de la base de données.

1.3. Modèles de données implémentés

Les principaux modèles Eloquent du projet et leurs relations sont :

Modèle	Table	Relations principales
User	users	belongsTo Role, hasOne VipClient
VipClient	vip_clients	hasOne VipCard, hasMany TravelAffiliate
VipCard	vip_cards	belongsTo VipClient, hasMany CardSubscription
Package	packages	hasMany CardSubscription
CardSubscription	card_subscriptions	belongsTo VipCard, belongsTo Package, hasMany TripConsumption
TripConsumption	trip_consumptions	belongsTo CardSubscription
Payment	payments	belongsTo CardSubscription
AuditLog	audit_logs	belongsTo User

1.4. Fonctionnalités implémentées

L'application développée propose les fonctionnalités suivantes :

- Authentification sécurisée avec gestion des rôles (Administrateur, Agent, Client VIP) via middleware RBAC.
- Tableau de bord centralisé affichant les indicateurs clés : nombre de clients actifs, cartes créées, voyages consommés du jour, paiements en attente.
- Gestion complète des clients VIP : création, modification, consultation et désactivation des profils.
- Gestion des cartes VIP : création, association à un client, activation, suspension, expiration et renouvellement.
- Attribution et gestion des forfaits : sélection d'un package, enregistrement du paiement et initialisation du solde.
- Consommation de voyages : décompte automatique du solde ($\text{Solde} = \text{Solde} - 1$) à chaque utilisation.
- Historique complet des opérations avec filtres par client, carte, période ou type d'opération.
- Module de gestion des colis (ParcelController) pour l'expédition et le suivi.
- Module de gestion des affiliés de voyage (TravelAffiliateController).
- Journal d'audit (AuditLog) pour la traçabilité des actions sensibles.

1.5. Sécurité de l'application

La sécurité de l'application a été assurée par plusieurs mécanismes :

- Protection CSRF : fournie nativement par Laravel pour toutes les requêtes POST/PUT/DELETE.
- Hachage des mots de passe : utilisation de bcrypt via la façade Hash de Laravel.
- Contrôle d'accès par rôles (RBAC) : middleware EnsureUserHasRole protégeant les routes selon le rôle de l'utilisateur connecté.
- Prévention des injections SQL : toutes les requêtes utilisent l'ORM Eloquent ou les requêtes préparées de Laravel.
- Vérification d'email : middleware EnsureClientEmailIsVerified pour les espaces clients sensibles.

CHAPITRE 2 : RÉSULTATS ET TESTS

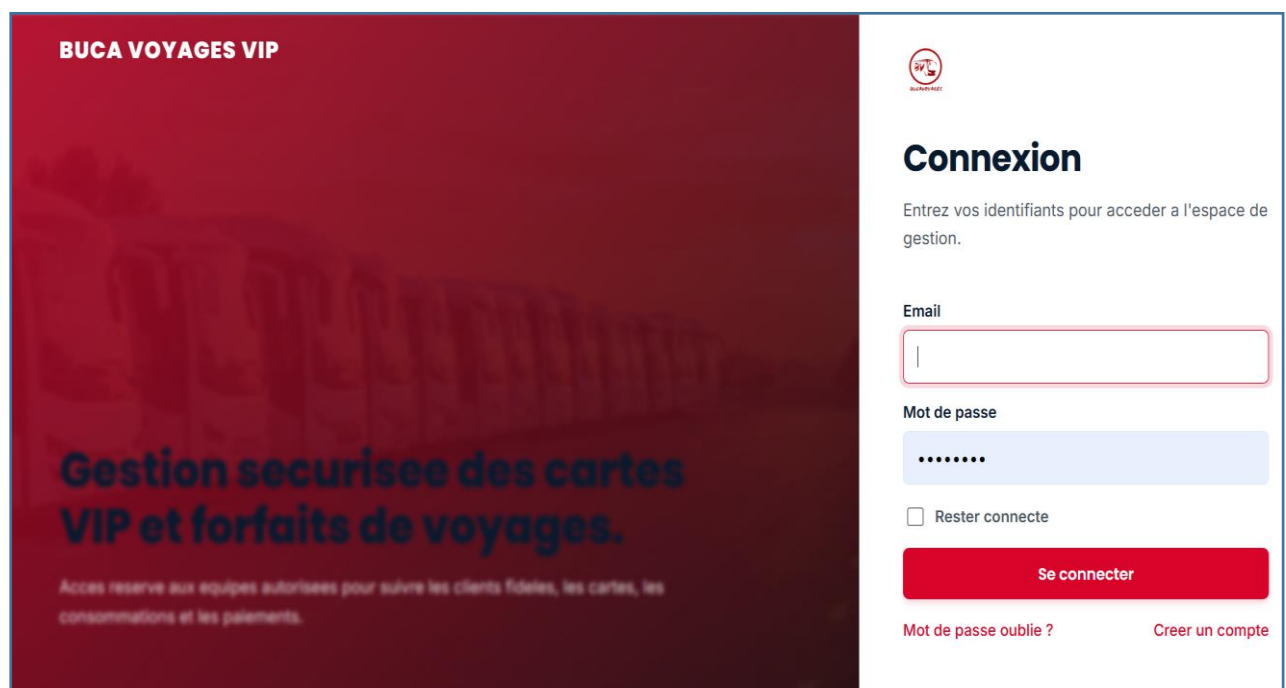
2.1. Présentation des interfaces réalisées

L'application a été développée avec une attention particulière portée à l'ergonomie et à la simplicité d'utilisation pour les agents et les administrateurs de Buca Voyages.

2.1.1. Page de connexion

La page d'authentification permet à chaque utilisateur de se connecter avec ses identifiants. Le système redirige automatiquement l'utilisateur vers le tableau de bord correspondant à son rôle.

[Figure 11 : Page de connexion de l'application]



BUCA VOYAGES VIP

Gestion sécurisée des cartes VIP et forfaits de voyages.

Accès réservé aux équipes autorisées pour suivre les clients fidèles, les cartes, les consommations et les paiements.

Connexion

Entrez vos identifiants pour accéder à l'espace de gestion.

Email

Mot de passe

☐ Rester connecté

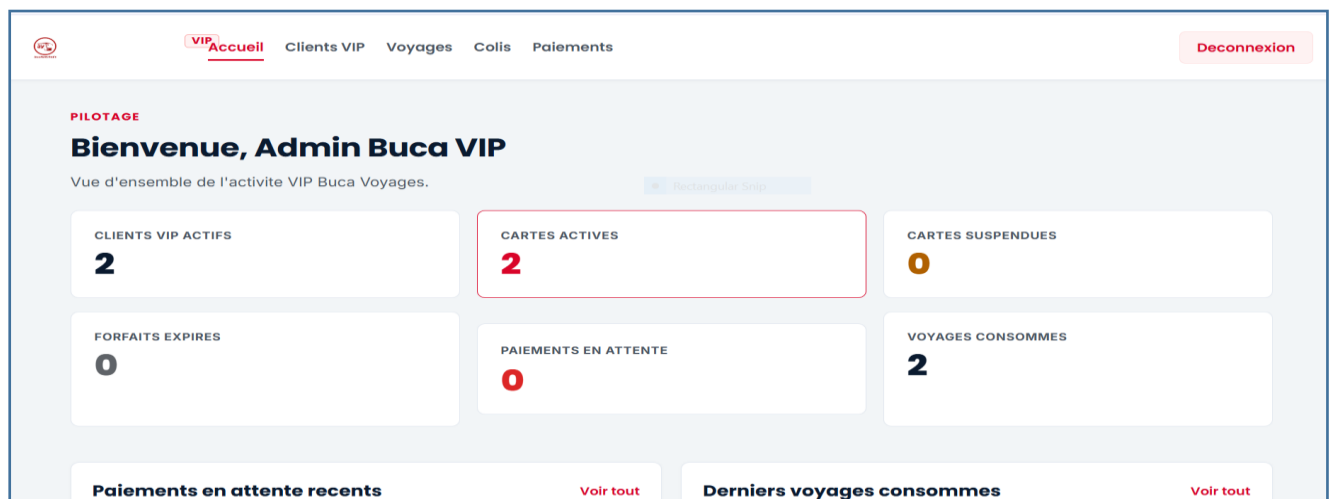
Se connecter

[Mot de passe oublié ?](#) [Créer un compte](#)

2.1.2. Tableau de bord administrateur

Le tableau de bord présente en temps réel les indicateurs clés de l'activité : nombre total de clients VIP, cartes actives, voyages consommés dans la journée, forfaits en cours et paiements en attente.

[Figure 12 : Tableau de bord administrateur]



Accueil Clients VIP Voyages Colis Paiements **Deconnexion**

PILOTAGE

Bienvenue, Admin Buca VIP

Vue d'ensemble de l'activité VIP Buca Voyages.

CLIENTS VIP ACTIFS
2

CARTES ACTIVES
2

CARTES SUSPENDUES
0

FORFAITS EXPIRES
0

PAIEMENTS EN ATTENTE
0

VOYAGES CONSOMMÉS
2

Paiements en attente recents [Voir tout](#) **Derniers voyages consommés** [Voir tout](#)

2.1.3. Gestion des clients VIP

L'interface de gestion des clients VIP permet de créer un nouveau client en renseignant ses informations personnelles (nom, prénom, téléphone, email, agence), de consulter la liste des clients enregistrés avec leurs statuts, et d'accéder au profil détaillé d'un client avec l'historique de ses cartes et voyages.

[Figure 13 : Interface de création d'un client VIP]

The screenshot shows a web interface for creating a new VIP client. At the top, there's a navigation bar with a logo, 'VIP Clients VIP', and a 'Nouveau' tab. The main heading is 'CLIENTS VIP' followed by 'Nouveau client'. Below this, a subtitle reads 'Enregistrez les informations nécessaires avant la creation d'une carte.' The form is divided into two columns. The left column contains fields for 'PRENOM *', 'TELEPHONE *', 'SEXE' (with a dropdown menu currently showing 'Non renseigné'), and 'TYPE DE PIECE' (also with a dropdown menu showing 'Non renseigné'). The right column contains fields for 'NOM *', 'EMAIL' (with the value 'admin@bucavoyages.test'), 'DATE DE NAISSANCE' (with a date picker showing 'jj/mm/aaaa'), and 'NUMERO DE PIECE'.

2.1.4. Gestion des cartes VIP

L'interface de gestion des cartes permet de créer une carte associée à un client, de visualiser son statut (active, suspendue, expirée), d'attribuer un abonnement/forfait et de suivre le solde restant.

[Figure 14 : Interface de gestion des cartes VIP]

The screenshot shows a web interface for creating a new VIP card. At the top, there's a navigation bar with a logo, 'VIP Clients VIP', 'Mikael Kuete', and a 'Nouvelle carte' tab. A 'Deconnexion' button is in the top right corner. The main heading is 'CARTE DE FIDELITE' followed by 'Creer une carte VIP'. Below this, it says 'Client : Mikael Kuete'. The form has two main sections. The left section is labeled 'TYPE DE CARTE *' and has a dropdown menu currently showing 'VIP'. The right section is labeled 'NUMERO DE CARTE' and has a button that says 'Genere automatiquement'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Creer la carte' (in red) and 'Annuler'.

2.1.5. Consommation d'un voyage

L'interface de consommation permet à l'agent de saisir le numéro de carte, de vérifier le solde disponible et d'enregistrer la consommation d'un voyage. Le système décrémente automatiquement le solde et enregistre l'opération dans l'historique.

[Figure 16 : Interface de consommation d'un voyage]

Cartes associees

1 carte(s)

NUMERO	DATE DE CREATION	STATUT	SOLDE ACTUEL
BUCA-VIP-2606-104386 Carte VIP	14/06/2026 14:06	Active	10 / 10 voyages

Personnes autorisees a voyager

Si le titulaire ne peut pas voyager, il peut designer une personne affiliee qui consommera les voyages de sa carte.

NOM	LIEN	CARTE	STATUT
Brayan tchuate 675654534	Enfant	BUCA-VIP-2606-104386	Active

PRENOM *

NOM *

TELEPHONE

LIEN AVEC LE TITULAIRE

Desactiver

2.2. Tests fonctionnels

Des tests fonctionnels ont été réalisés pour valider les principales fonctionnalités du système :

Cas de test	Conditions	Résultat attendu	Résultat obtenu
Connexion avec identifiants valides	Email et mot de passe corrects	Redirection vers tableau de bord	Conforme
Connexion avec identifiants invalides	Mot de passe incorrect	Message d'erreur affiché	Conforme
Création d'un client VIP	Formulaire complet et valide	Client enregistré en BD	Conforme
Attribution d'un forfait	Carte active + forfait sélectionné	Solde initialisé	Conforme
Consommation d'un voyage	Solde > 0	Solde décrémenté de 1	Conforme
Consommation avec solde nul	Solde = 0	Message d'erreur, solde inchangé	Conforme
Suspension d'une carte	Carte active	Carte suspendue, opérations bloquées	Conforme
Consultation de l'historique	Opérations enregistrées	Liste ordonnée affichée	Conforme

2.3. Analyse des résultats

Les résultats obtenus démontrent que l'application répond aux besoins fonctionnels définis lors de l'analyse. Toutes les fonctionnalités critiques ont été implémentées et validées avec succès lors des tests fonctionnels.

L'application permet effectivement de centraliser les informations des clients VIP, d'automatiser le décompte des voyages consommés et de maintenir un historique complet et traçable de toutes les opérations. La gestion des rôles garantit la sécurité et la cohérence des accès.

CHAPITRE 3 : DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS APPORTÉES

3.1. Difficultés techniques et solutions

Difficulté	Solution apportée
Compatibilité entre Laravel et SQL Server (pilote ODBC)	Installation et configuration du pilote ODBC pour PHP sur Windows, ajout de l'extension php_sqlsrv dans XAMPP.
Gestion des transactions concurrentes lors du décompte de voyage	Utilisation de DB::transaction() de Laravel pour garantir l'atomicité de l'opération et éviter les doubles décomptes.
Implémentation du système RBAC multi-rôles	Création d'un middleware EnsureUserHasRole personnalisé vérifiant dynamiquement le rôle de l'utilisateur à chaque requête.
Affichage dynamique du solde sans rechargement	Utilisation de requêtes AJAX et mise à jour partielle de la vue Blade pour afficher le solde mis à jour instantanément.
Gestion des états multiples de la carte (active, suspendue, expirée)	Implémentation d'une machine à états dans VipCardService avec transitions contrôlées et journalisées.

3.2. Difficultés méthodologiques et solutions

Difficulté	Solution apportée
Difficulté à recueillir les besoins précis auprès du personnel	Organisation de séances d'observation directe des opérations en agence et entretiens structurés avec les agents.
Équilibre entre richesse fonctionnelle et délai de réalisation	Application de la priorisation MVP (Minimum Viable Product) : développement des fonctionnalités essentielles en premier, fonctionnalités avancées reportées.
Manque de données réelles pour les tests	Développement d'un seeder (BucaVoyagesDemoSeeder) générant des données de test représentatives.
Documentation insuffisante du projet en cours de développement	Adoption d'une convention de commit Git rigoureuse et rédaction d'un README complet à chaque fin de sprint.

3.3. Limites du système et perspectives d'amélioration

Le système développé présente certaines limites dans sa version actuelle :

- Absence d'interface mobile native : l'application est responsive mais non disponible en application mobile dédiée.
- Notifications SMS non implémentées : prévu comme fonctionnalité future pour alerter les clients de l'expiration de leur forfait.
- Pas encore de module de réservation en ligne : l'application se concentre sur la gestion des cartes VIP et non sur la réservation complète des trajets.

Les perspectives d'amélioration envisagées sont :

- Intégration d'un module de notifications SMS/email automatiques pour les alertes de solde faible et d'expiration.
- Développement d'une application mobile (Android/iOS) pour les agents en déplacement.
- Mise en place d'un tableau de bord analytique avec graphiques d'évolution du trafic et de la fidélisation.
- Interconnexion avec un système de réservation en ligne pour une gestion intégrée du cycle client.
- Migration vers une architecture microservices pour faciliter la montée en charge lors de l'extension à de nouvelles agences.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Le projet réalisé avait pour objectif de concevoir et de développer un système de gestion des cartes de fidélité VIP avec voyages intégrés pour Buca Voyages, une agence de transport interurbain camerounaise. L'aboutissement de ce travail est une application web fonctionnelle qui répond aux besoins opérationnels identifiés lors de l'étude de terrain.

L'application développée sous Laravel avec SQL Server permet désormais à l'agence de gérer l'ensemble du cycle de vie d'une carte VIP : de la création du profil client à l'expiration du forfait, en passant par l'attribution des abonnements, le décompte automatique des voyages consommés et la consultation de l'historique complet des opérations.

D'un point de vue méthodologique, l'utilisation de la méthode Agile Scrum a permis d'organiser le travail de manière structurée et d'adapter continuellement le développement aux retours des parties prenantes. La décomposition en quatre sprints a assuré une progression régulière et mesurable du projet.

Sur le plan technique, les choix architecturaux effectués — architecture MVC avec Laravel, sécurité RBAC, ORM Eloquent, journal d'audit — ont produit une application robuste, sécurisée et évolutive. Les tests fonctionnels ont confirmé la conformité de l'application aux besoins spécifiés.

Ce projet a représenté pour nous une opportunité enrichissante d'appliquer concrètement les compétences acquises en génie logiciel : analyse des besoins, modélisation UML, conception de bases de données relationnelles, développement web sécurisé et gestion de projet Agile. Il constitue une démonstration tangible de la valeur ajoutée que le génie logiciel peut apporter à une entreprise du secteur des services.

Les perspectives d'amélioration identifiées — notifications automatiques, application mobile, module analytique — ouvrent la voie à une évolution continue de la solution qui pourra accompagner la croissance de Buca Voyages dans les années à venir.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Bibliographie

- [1] Otwell, T. (2023). Laravel: Up and Running. O'Reilly Media.
- [2] Stauffer, M. (2019). Laravel: Up & Running, 2nd Edition. O'Reilly Media.
- [3] Martin, R. C. (2008). Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. Prentice Hall.
- [4] Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley.
- [5] Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Scrum.org.

Webographie

- [1] Documentation officielle de Laravel : <https://laravel.com/docs>
- [2] Documentation officielle de PHP : <https://www.php.net/docs.php>
- [3] Documentation Microsoft SQL Server : <https://learn.microsoft.com/fr-fr/sql/>
- [4] Documentation Bootstrap 5 : <https://getbootstrap.com/docs/>
- [5] Documentation Git : <https://git-scm.com/doc>
- [6] Scrum.org — The Scrum Guide 2020 : <https://www.scrum.org/resources/scrum-guide>

ANNEXES

Annexe A : Glossaire des termes

Terme	Définition
Agent d'agence	Employé de Buca Voyages habilité à réaliser les opérations courantes sur les cartes VIP.
Carte VIP	Support numérique associé à un client fidèle et à ses forfaits de voyages.
CSRF	Cross-Site Request Forgery — attaque informatique que Laravel prévient nativement.
Eloquent	ORM (Object-Relational Mapping) intégré à Laravel pour interagir avec la base de données.
Forfait	Package de voyages acheté à l'avance par un client VIP.
Laravel	Framework PHP open source suivant l'architecture MVC.
Migration	Fichier Laravel décrivant la structure d'une table de base de données, versionnée.
MVC	Architecture Modèle-Vue-Contrôleur séparant les données, la logique et la présentation.
RBAC	Role-Based Access Control — contrôle des accès basé sur les rôles utilisateurs.
Seeder	Script Laravel permettant d'injecter des données de test dans la base de données.
Solde	Nombre de voyages restants disponibles sur un abonnement de carte VIP.
SQL Server	Système de gestion de base de données relationnelle de Microsoft.
Sprint	Cycle de développement de 2 à 4 semaines dans la méthode Scrum.
VIP (Very Important Person)	Client régulier de Buca Voyages bénéficiant d'avantages fidélité.

